

Практическая работа «Создание и изменение свойств полей»

Цель работы: освоить принципы создания полей и настройки их свойств в информационных системах и базах данных для обеспечения корректного хранения, обработки и валидации данных.

Теоретическая часть

Современные информационные системы основаны на структурированном хранении данных. Корректное проектирование структуры таблиц и настройка свойств их полей обеспечивают целостность, достоверность и эффективность обработки информации.

Системы управления базами данных (СУБД), такие как Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server, предоставляют широкий инструментарий для создания и модификации структуры таблиц.

Процесс создания и изменения свойств полей является фундаментальным этапом проектирования базы данных и напрямую влияет на качество работы всей информационной системы. Изменение структуры таблицы осуществляется с помощью операторов языка SQL.

Поле (атрибут) — это минимальная структурная единица таблицы базы данных, предназначенная для хранения одного типа информации. Каждое поле характеризуется: именем, типом данных, набором свойств и ограничений.

Тип данных определяет формат и диапазон допустимых значений. Наиболее распространённые категории: текстовые типы, числовые типы, дата и время, логический тип, специальные типы.

- Текстовые типы используются для хранения строковых данных (имя, адрес, описание).
- Числовые типы предназначены для хранения целых и вещественных чисел.
- Дата и время используются для фиксации временных параметров
- Логический тип предназначен для хранения значений «истина/ложь».
- Специальные типы включают автоинкрементные поля, бинарные данные, GUID и др.

Целостность данных — это свойство базы данных, обеспечивающее корректность и непротиворечивость информации.

Практическая часть

1. Изменение свойств полей таблицы.

1.1. При создании новой таблицы вы задавали только тип поля, а другие свойства полей определялись автоматически. Свойства полей вы можете просмотреть в режиме конструктора. Просмотрите свойства полей таблицы **Сотрудники** и измените некоторые свойства с целью ее улучшения.

1.2. Откройте таблицу **Сотрудники**. Для этого в **Области переходов** (рис. 4) выберите объект **Таблицы** и двойным щелчком мыши откройте таблицу **Сотрудники**.

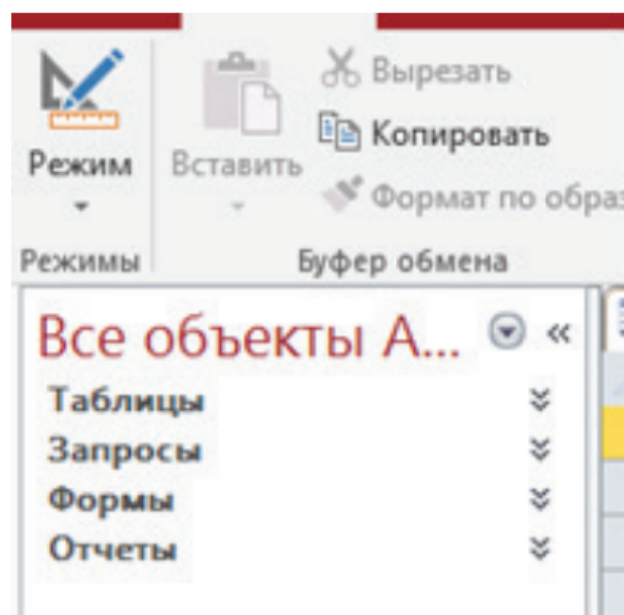


Рис. 4. Область переходов

1.3. Выберите режим **Конструктора**. В нижней части окна конструктора расположена информация о свойствах того поля таблицы, которое в данный момент выделено (рис. 2).

1.4. Выделите поле **Фамилия**. На вкладке **Общие** (свойства поля) рассмотрите строку со свойством **Размер поля**, в котором определяется максимальная допустимая длина текстовой строки этого поля. Вы увидите, что после создания таблицы здесь установлено значение 255 символов, но, конечно, не найдется фамилии такой длины. Измените значение на более реальное, например, 20.

1.5. Аналогичным образом измените размеры полей **Имя**, **Отчество**.

2. Создание нового поля с использованием подстановки значений из другой таблицы.

Создайте в таблице **Сотрудники** столбец **Название Отдела**, где для каждого сотрудника будет указываться название отдела, в котором он работает. Используйте **Столбец Подстановок**. **Столбец подстановок** используется в тех случаях, когда необходимо создать поле с повторяющимися значениями, чтобы все значения были введены одинаково. Тогда при заполнении таблицы значения полей можно будет вносить не с помощью ручного ввода, а путем выбора из списка. Для подстановки можно использовать столбец из ранее созданной таблицы.

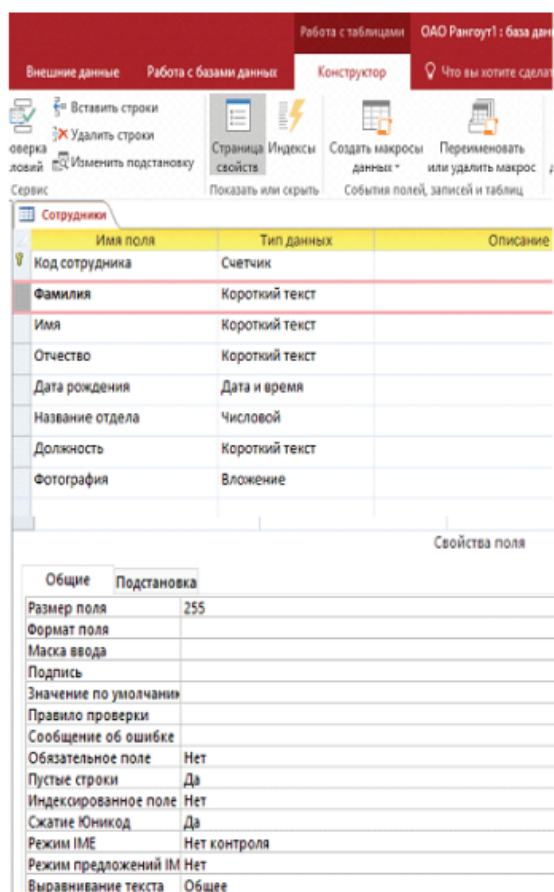


Рис. 5. Окно «Режим конструктора»

2.1. Откройте таблицу **Сотрудники**.

2.2. Выберите режим **Конструктора** (рис. 5).

2.3. В пустой строке **Кликните** в столбце **Тип данных**. (Имя поля вводить в этом случае необязательно). На вкладке **Конструктор** в группе команд **Сервис** выберите **Изменить подстановку**. Создайте новое поле, по следующей схеме.

Определение Источника данных. **Мастер** предлагает два варианта источника данных. Выберите первый: Объект «**столбец подстановки**» будет использовать значения из таблицы или запроса. Перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее** (рис. 6).

Выбор источника данных. В базе данных создана еще одна таблица «**Структура ОАО Рангоут**». Выберите ее в качестве источника данных.

2.4. Перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**:

- выберите столбец подстановок;
- перенесите имя столбца **Название Отдела** из левого списка в правый;
- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- четвертый и пятый шаги не требуют пояснений и исправлений;

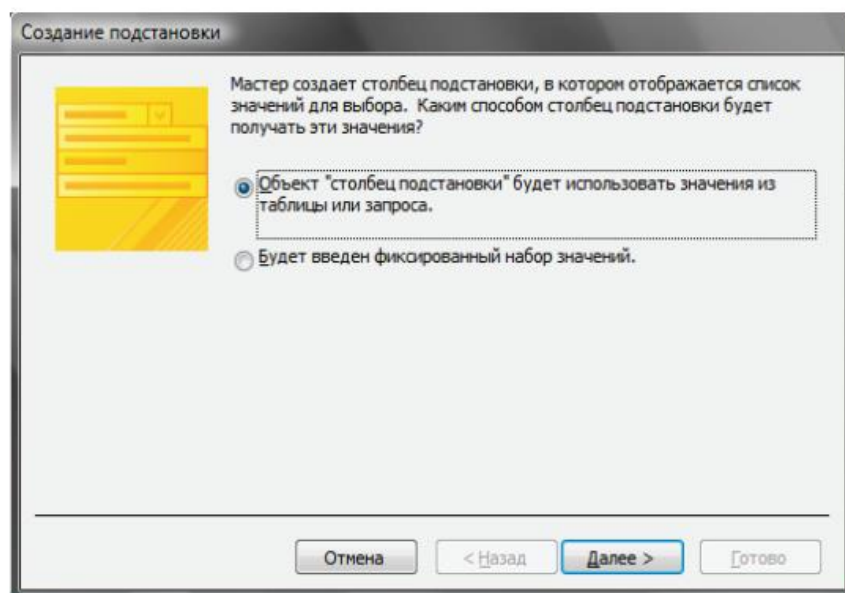


Рис. 6. Создание подстановок

– задайте подпись Название отдела и установите флажки, как показано на рис. 7.

2.5. Работа с мастером заканчивается щелчком на кнопке **Готово**. После завершения работы мастера просмотрите, как изменилась структура таблицы «Сотрудники». В ней появилось поле **Название отдела**.

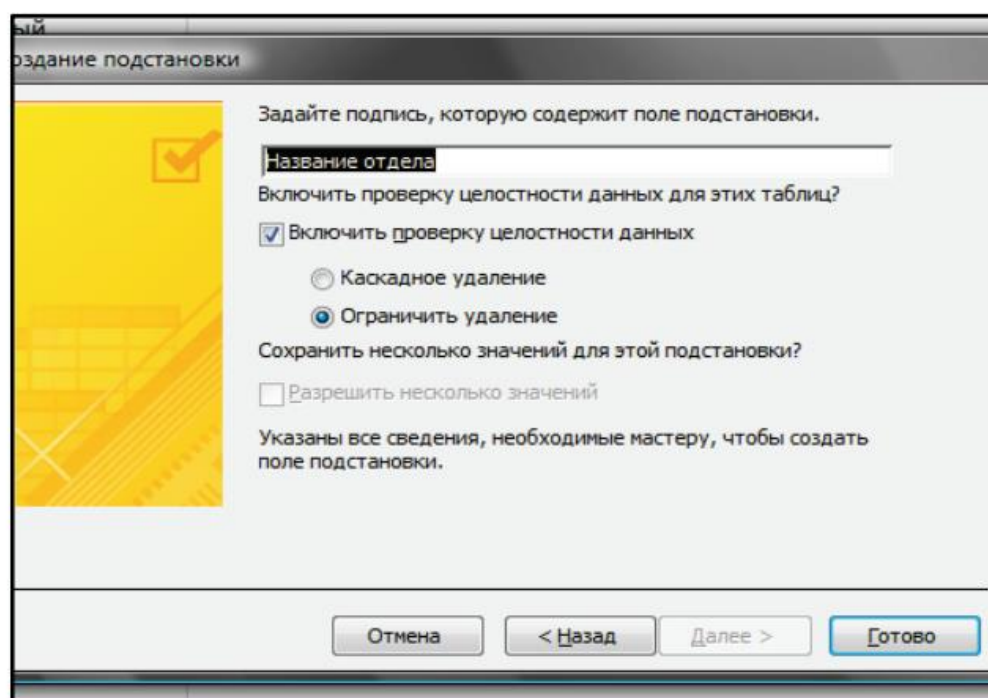


Рис. 7. Задание названия и включение флажков

2.6. Перейдите в режим таблицы и заполните новое поле, выбирая из списка для каждого сотрудника его место работы (табл. 5). После ввода данных закройте таблицу.

Таблица 5 – Заполнение поля «Название отдела»

Фамилия	Название Отдела
Соколов	Дирекция
Белых	Отдел снабжения
Мухин	Технический отдел
Ильина	Дирекция
Плужников	Дирекция
Андреева	Отдел снабжения
Бортникова	Отдел снабжения
Иванова	Бухгалтерия
Трофимов	Дирекция
Борзов	Отдел рекламы
Петрова	Учебная часть

3. Создание нового поля с фиксированным набором значений.

Как правило, на предприятии существует фиксированный список должностей.

Среда баз данных позволяет создать поле с фиксированным набором значений. В таблице «Сотрудники» создайте поле **Должность** с фиксированным набором значений, используя **Мастер подстановок**.

3.1. Откройте таблицу «Сотрудники» в режиме **Конструктора**.

3.2. В столбце **Тип данных** в пустой строке в списке выберите пункт **Мастер подстановок**.

3.3. На первом шаге работы установите переключатель «**Будет введен фиксированный набор значений**».

3.4. На втором шаге задайте число столбцов (1) и введите названия должностей: директор, замдиректора, секретарь, гл. бухгалтер, бухгалтер, менеджер, маркетолог, консультант, преподаватель, специалист (рис. 8).

3.5. На третьем шаге введите имя таблицы: **Должность**.

3.6. Завершите работу мастера щелчком на кнопке **Готово**.

Просмотрите, как изменилась структура таблицы. Кликните на вкладке **Свойство поля–Подстановка**. Вы увидите, что в строке **Источник строк** появился список должностей, записанных в кавычках и разделенных точкой с запятой.

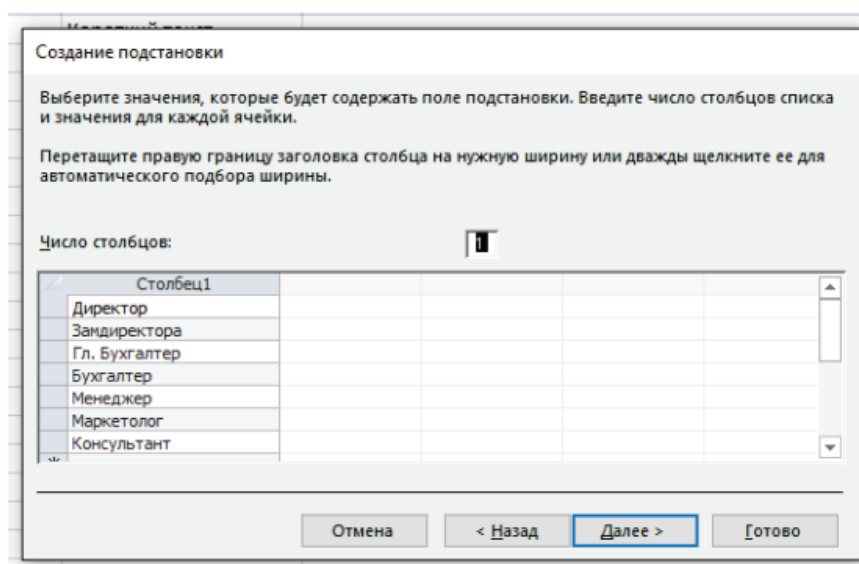


Рис. 8. Окно «Создание подстановки фиксированный набор значений»

3.7. Перейдите в режим **Таблицы** и заполните созданное поле (табл. 6).

Таблица 6 – Заполнение поля «Должность»

Фамилия	Должность
Соколов	Директор
Белых	Специалист
Мухин	Консультант
Ильина	Секретарь
Плужников	Зам. директора
Андреева	Менеджер
Бортникова	Менеджер
Иванова	Гл. бухгалтер
Трофимов	Менеджер
Борзов	Специалист
Петрова	Консультант

4. Создание и заполнение поля с фотографией сотрудника.

Традиционно на каждом предприятии в отделе кадров заводится листок по учету кадров. На этом листке обязательно помещается фотография сотрудника. В компьютерной базе данных по учету сведений о сотрудниках также можно вставить фотографию сотрудника. В этом случае фотография должна быть представлена не в бумажном виде, а в виде компьютерного файла графического формата **gif**, **jpg** или других графических форматов. В базе данных «**ОАО Рангоут**» создайте новое поле, в котором будет храниться фотография сотрудника.

4.1. В папке **ОАО Рангоут** создайте вложенную папку **Фотографии**.

4.2. Сохраните в папке **Фотографии** несколько графических файлов с фотографиями сотрудников. Графические файлы можно создать или сканированием бумажных фотографий, или сфотографировав сотрудника цифровым фотоаппаратом. Размер графического файла старайтесь сделать небольшим: 3х4 см, хотя, как вы увидите, это необязательно.

4.3. Откройте таблицу **Сотрудники** в режиме **Конструктора**. После чего выполните следующие действия:

- вставьте пустую строку после строки **Отчество**. Выделите строку **Дата Рождения**. На вкладке **Конструктор** в группе команд **Сервис** выберите пункт **Вставить Строки**;

- в пустую строку введите название поля **Фотографии**;

- в столбце **Тип поля** в пустой строке в списке выберите пункт **Вложение**. В свойствах поля на вкладке **Общие** в строке **Подпись** наберите **Фотографии** (рис. 9).

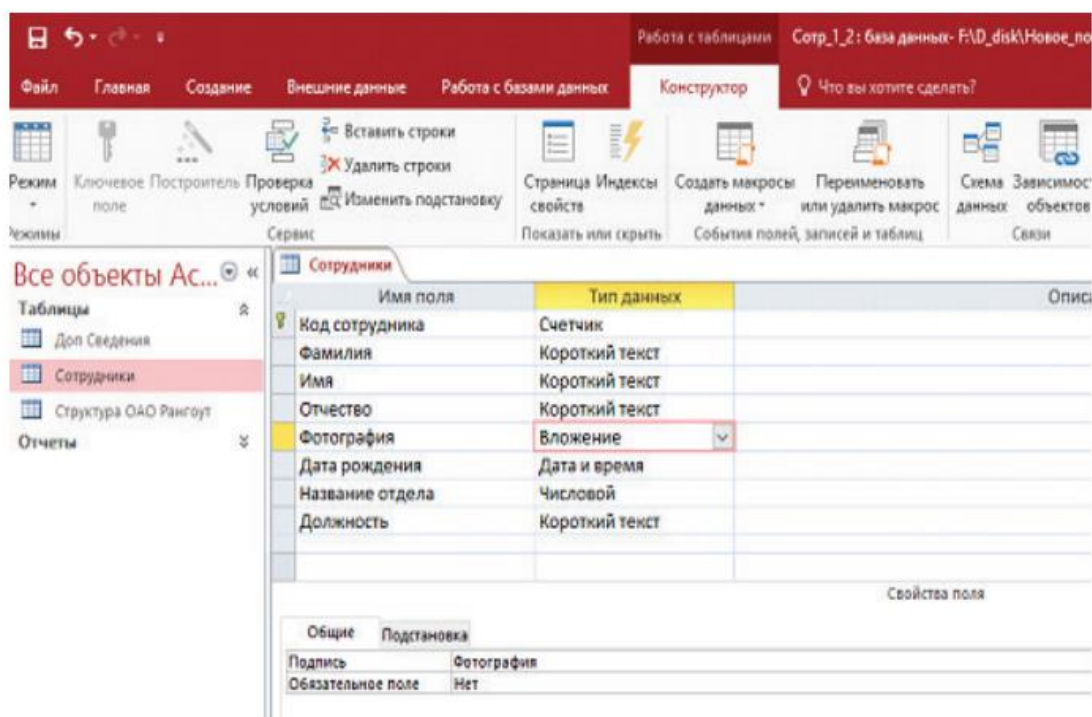
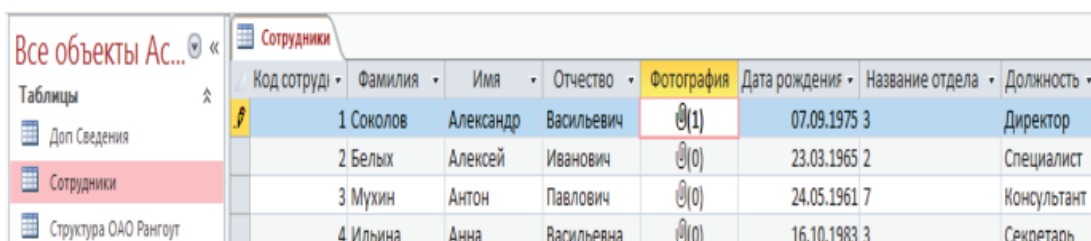


Рис. 9. Задание имени поля «Фотографии»

- перейдите в режим таблицы, в поле фотографии появится значок;
- для вставки фотографии сотрудника кликните правой кнопкой мыши в поле **Фотографии** в строке одного из сотрудников;
- в контекстном меню выберите пункт **Управление вложениями**, появится диалоговое окно **Вложения**;
- кликните по кнопке **Добавить**;
- выберите папку **Фотографии**, откройте в ней необходимый файл и в диалоговом окне **Вложения** нажмите **ОК**.

4.4. После вставки файла в поле **Фотографии** появится значок вложения с цифрой 1 в скобках (в данное поле вложена одна фотография (рис. 10)). Двойным щелчком на значке вы можете активизировать программу просмотра фотографии выбрав в контекстном меню команду **Открыть** (в дальнейшем, при создании форм, вы получите возможность просматривать фотографии прямо из базы данных).



Код сотруд	Фамилия	Имя	Отчество	Фотография	Дата рождения	Название отдела	Должность
1	Соколов	Александр	Васильевич	📎(1)	07.09.1975	3	Директор
2	Белых	Алексей	Иванович	📎(0)	23.03.1965	2	Специалист
3	Мухин	Антон	Павлович	📎(0)	24.05.1961	7	Консультант
4	Ильина	Анна	Васильевна	📎(0)	16.10.1983	3	Секретарь

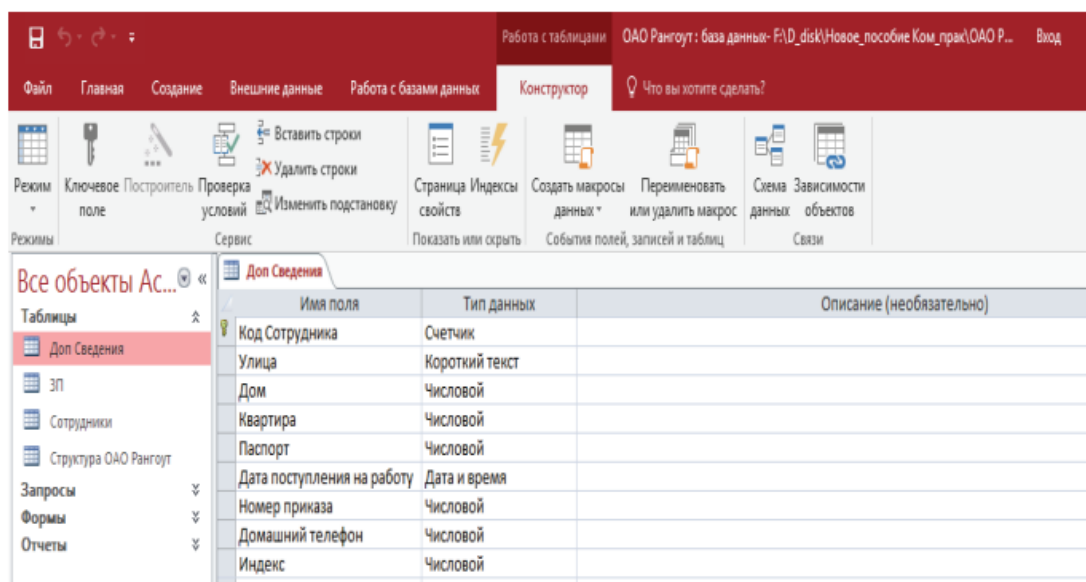
Рис. 10. Поле типа Вложение

5. Создание таблицы дополнительных сведений о сотруднике.

Создайте таблицу **Доп. Сведения**, в которой будут содержаться сведения о сотрудниках, необходимые для отдела кадров. Особенность такой таблицы состоит в том, что в ней будет столько же записей, сколько и в таблице **Сотрудники**. При этом каждая запись таблицы **Сотрудники** будет соответствовать только одной записи таблицы **Доп. Сведения**.

5.1. Запустите режим создания таблицы с помощью **Конструктора**.

5.2. Создайте структуру таблицы (рис. 11).



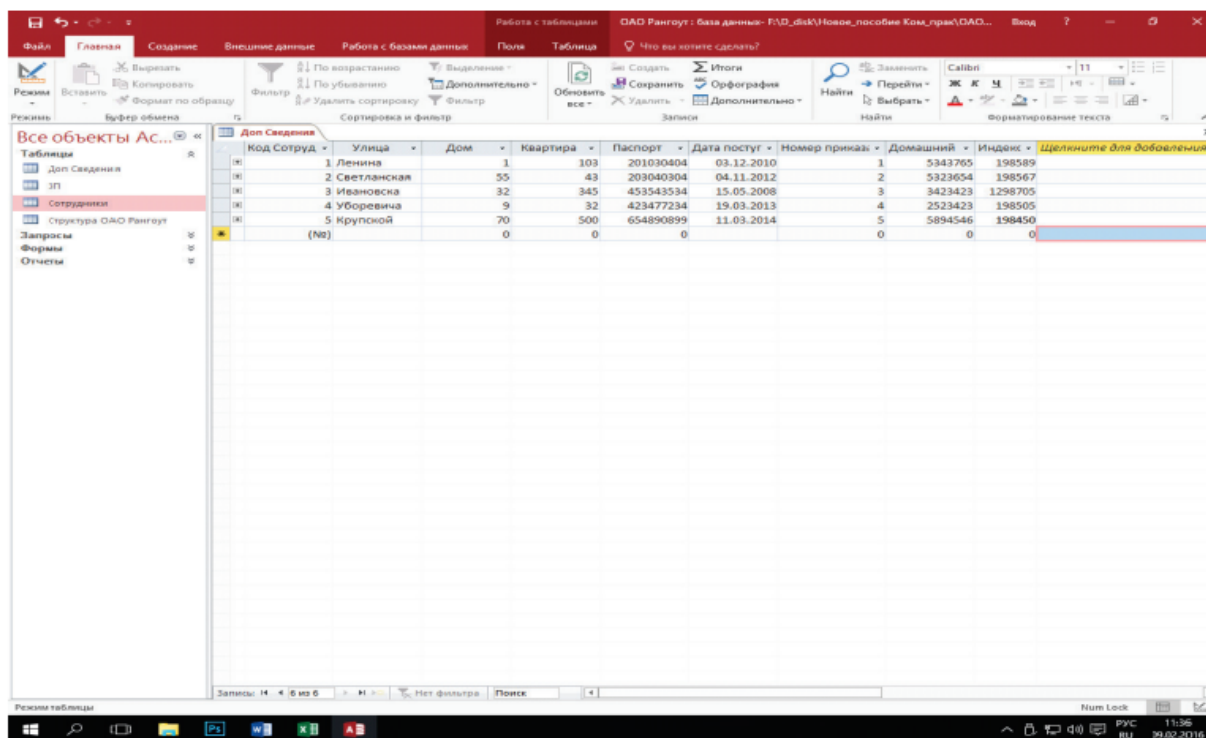
Имя поля	Тип данных	Описание (необязательно)
Код Сотрудника	Счетчик	
Улица	Короткий текст	
Дом	Числовой	
Квартира	Числовой	
Паспорт	Числовой	
Дата поступления на работу	Дата и время	
Номер приказа	Числовой	
Домашний телефон	Числовой	
Индекс	Числовой	

Рис. 11. Фрагмент структуры таблицы «Доп. Сведения»

5.3. Задайте ключевое поле (код сотрудника).

5.4. Закройте окно конструктора. При закрытии сохраните новую таблицу с именем **Доп. Сведения** (данные в таблицу пока не вносите).

5.5. В таблице **Доп. Сведения** создайте поля для дополнительных данных о сотрудниках: **паспорт, дата поступления на работу, номер приказа, домашний телефон, индекс и другие**. Новые поля располагайте в таблице в логической последовательности, а не в том порядке, как они перечислены выше. Например, индекс должен располагаться перед улицей, домашний телефон после адреса (рис. 12). Типы данных выберите самостоятельно.



Код Сотруд.	Улица	Дом	Квартира	Паспорт	Дата поступ.	Номер приказа	Домашний	Индекс
1	Ленина	1	103	201030404	03.12.2010	1	5343765	198589
2	Светланская	55	43	203040304	04.11.2012	2	5323654	198567
3	Ивановская	32	345	453543534	15.05.2008	3	3423423	1298705
4	Уборевича	9	32	423477234	19.03.2013	4	2523423	198505
5	Крупской	70	500	654890899	11.03.2014	5	5894546	198450
(№)			0	0	0	0	0	0

Рис. 12. Поля таблицы «Доп. Сведения»

5.6. Для логически правильного расположения полей вам понадобится вставлять пустые строки между имеющимися строками. Для этого в режиме **Конструктора** выделите строку, перед которой будет располагаться вставленная строка, и на вкладке Конструктор в группе команд **Сервис** выберите пункт **Вставить строки**.

Перечень контрольных вопросов

- 1- Что понимается под полем (атрибутом) таблицы в базе данных?
- 2- Какие основные характеристики имеет поле таблицы?
- 3- Что такое тип данных и почему его выбор является принципиально важным?
- 4- В чём различие между типами CHAR и VARCHAR?
- 5- Когда целесообразно использовать числовые типы INT, FLOAT, DECIMAL?
- 6- Для чего предназначены типы данных даты и времени?